

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2554

วิชา 394171 Mathematics I

ชั้น Sec. 1 - 14

วันที่ 25 กรกฎาคม 2554

เวลา 8.00 – 10.00 น.

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับตกวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการเรียนถัดไป การนำเอกสารที่เกี่ยวกับการสอบเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้น ไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม่บรรทัดสูตรทุกชนิด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 6 หน้า 9 ข้อ ให้ทำทุกข้อลงในที่ว่างที่เว้นไว้

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
รวม	

จงแสดงวิธีทำในช่องว่างที่เว้นไว้

1. จากข้อความต่อไปนี้ จงพิจารณาว่าข้อใดถูกหรือผิด (พร้อมให้เหตุผลประกอบ ถ้าข้อใดผิด จงแก้ไขให้ถูกต้องด้วย) (4 คะแนน)

ก. $\{x \in I \mid x = \sqrt{12,321}\} = \{-111, 111\}$

ข. ถ้า $A \in B$ และ $C = \{A, B\}$ แล้วจะได้ว่า $\{A\} \in C$

ค. $\{\{\emptyset\}\} \subset \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

ง. $P(\{0, 1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

2.

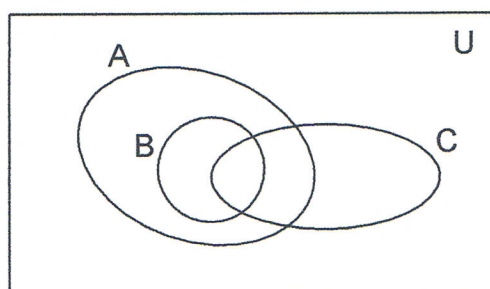
2.1 ให้ $U = \{x \in I^+ \mid x < 10\}$
 $A = \{2, 3, 5, 7\}$
 $B = \{x \mid x = n^2, n \in I\}$
 $C = \{x \in I^+ \mid x > 6\}$
 $D = \{x \mid x^2 + 8x + 15 = 0\}$

จงหา $(D \cup B)' - (A \cap C)'$

(1.5 คะแนน)

2.2 จงแรเงา $(A' \cap C)' \cap B$ ในแผนภาพดังนี้

(1.5 คะแนน)



3. ในการสำรวจคน 1,000 คน ที่สมัครสอบคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี โดยทุกคนสมัครสอบอย่างน้อย 1 วิชาพบว่า

385 คนสมัครสอบ คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์แต่ไม่สมัครสอบเคมี (4 คะแนน)

535 คนสมัครสอบ เคมีหรือฟิสิกส์แต่ไม่สมัครสอบคณิตศาสตร์

400 คนสมัครสอบ เคมีหรือคณิตศาสตร์แต่ไม่สมัครสอบฟิสิกส์

255 คนสมัครสอบ ฟิสิกส์และเคมี

200 คนสมัครสอบ คณิตศาสตร์และเคมี

295 คนสมัครสอบ คณิตศาสตร์และฟิสิกส์

จงหาว่านักเรียนสมัครสอบทั้ง 3 วิชากี่คน

4. จงแก้สมการ $2x+3 < x^2+6x+7 < -1$ (4 คะแนน)

5. จงแก้สมการ $\frac{(x-1)^2}{(x+3)^3(x+1)} \geq \frac{1}{(x+3)^2}$ (4 คะแนน)

6. จงหา r^{-1} , $D_{r^{-1}}$ และ $R_{r^{-1}}$ จาก $r = \{(x, y) \mid 2xy^2 - x - 5y^2 + 5 = 2\}$ (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. จงวาดกราฟความสัมพันธ์พร้อมทั้งหา โดเมน และ เรนจ์ เมื่อกำหนด (4 คะแนน)

$$r = \{(x, y) | y \leq \sqrt{16 - x^2} \text{ และ } y \geq 0, x \geq 0\}$$

- 8.1 กำหนดให้ $f = \{(-2, 5), (-1, 7), (0, 9), (1, 11), (2, 13), (3, 15)\}$ (1 คะแนน)

$$g = \{(-1, 6), (0, 8), (2, 10), (3, 12), (5, -5)\}$$

จงหา $f + g$, $f - g$

8.2 กำหนด $f(2x+1) = \frac{x+1}{x^2-2x+1}$ และ $g^{-1}(x) = \frac{1}{x+6}$

จงหา $(f \cdot g)(2)$ และ $D_{(f \cdot g)}$ (3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9.1 กำหนดให้ $f = \{(1,x), (2,y), (3,z), (4,9), (6,6)\}$ (1 คะแนน)

$$g = \{(x,3), (y,8), (z,6), (9,4), (3,1)\}$$

จงหา $g \circ f$

9.2 กำหนด $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{x-2}$ และ $(f \circ g)(x-2) = 4x-3$

จงหา $g(x)$ และ $g(2)$ มีค่าเท่าไร

(3 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.รุจิรา โพธิ์สุวรรณ อ.พรทิพย์ เจริญไทยกิจ

อ.พลกฤษ ภิรมนัส อ.ชนิศาภา สุทธิรักษ์

ผู้ออกข้อสอบ